

Introduzione

Fondamenti Fisici di Tecnologia Moderna

Agata Trovato, Federico Dogo

Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Fisica

TRIESTE, 2026

Presentazione dell’Insegnamento

1.1 Titolo, Scopo e Collocazione

- **Titolo e Scopo:**

- Fondamenti
- Fisici
- Tecnologia
- Moderna

- **Collocazione:**

- Laurea triennale in fisica, anno terzo
- Matematica e altri corsi di scienze
- Professionalizzante

1.2 Partecipanti

Il corso è tenuto dai seguenti docenti, ciascuno focalizzato su moduli specifici:

Agata Trovato

- Teoria dei segnali
- A partire da metà ottobre
- Contatti:
 - agata.trovato@units.it
 - Edificio F, piano primo, stanza 114

Federico Dogo

- Dispositivi e laboratorio
- Prime tre settimane
- Contatti:
 - federico.dogo@inaf.it

Nicholas Sesto Gorella

Didattica e Programma

2.1 Orari e Lezioni

La didattica si struttura attraverso:

- Orari definiti a calendario.
- Lezioni frontali in aula e sessioni pratiche in laboratorio.

Di seguito è riportata un'astrazione dell'orario settimanale che evidenzia gli slot dedicati al nostro corso di *Fondamenti Fisici di Tecnologia Moderna*.

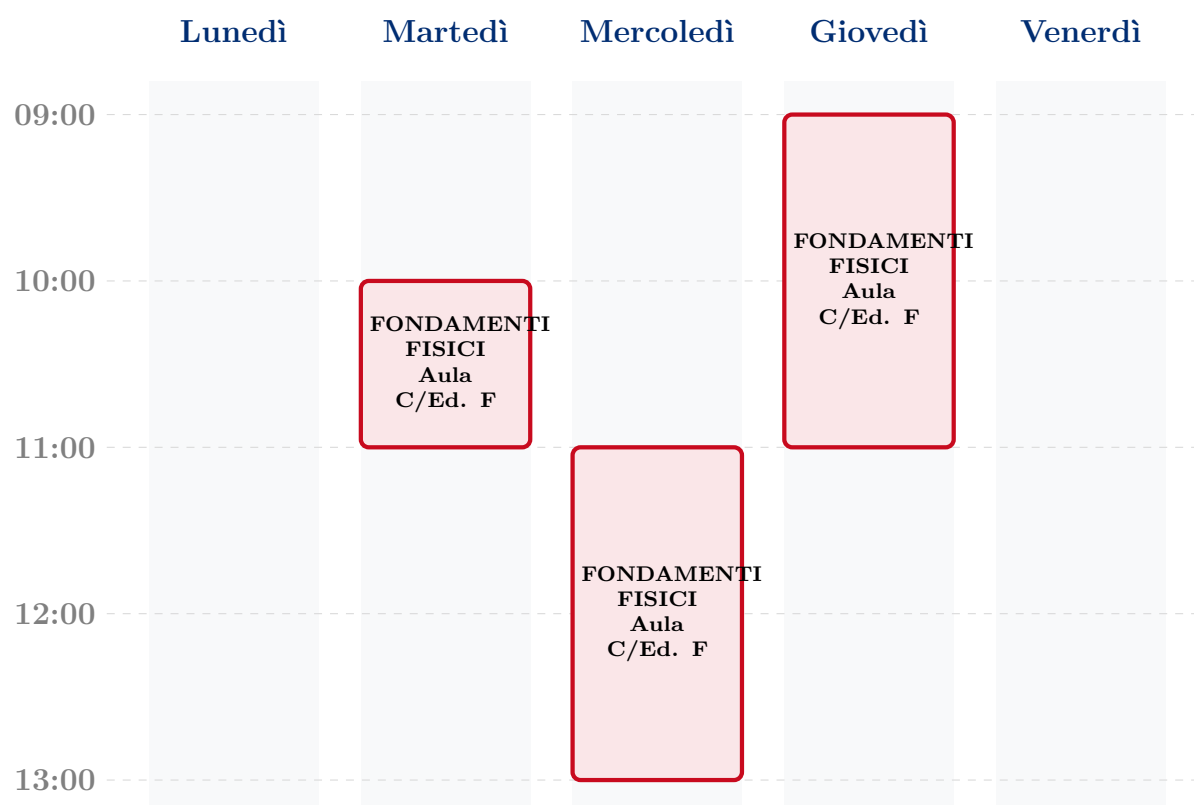


Figura 2.1: Estratto dell'orario settimanale con evidenziati i blocchi del corso.

2.2 Programma Dettagliato

Nella tabella seguente sono riepilogati tutti gli argomenti trattati nel corso, suddivisi per moduli tematici.

2. Didattica e Programma

Titolo Argomento

Introduzione ai segnali, radici storiche delle serie di Fourier

Serie di Fourier

Trasformate di Fourier: definizione, esempi, proprietà

Teorema di Parseval, spettro di energia e potenza del segnale, principio di indeterminazione per i segnali secondo Gabor

Definizione processi stocastici, stazionari e rumore bianco; autocorrelazione e Teorema di Wiener-Kintchin; uso di decibel con esempi per l'acustica e il radar meteo

Sistemi lineari tempo invarianti, filtri ideali, caratteristiche dei filtri analogici

Studio in tempo e frequenza di un circuito RC come filtro passa-alto e passa-basso; intro a retroazione e amplificatore operazionale

Amplificatore operazionale: circuiti con retroazione negativa; DAC, DAC R2R

Filtri attivi del primo e secondo ordine; circuiti integratore, derivatore, logaritmico e moltiplicatore analogico; modulazione AM (nel dominio della frequenza)

AM nel dominio del tempo e demodulazione; principi di modulazione e demodulazione FM (trattamento tempo e frequenza), modulazione digitale ASK, FSK, PSK; SSTV; cenni al campionamento

Dimostrazione del teorema del campionamento; Formula di ricostruzione di $f(t)$; Spettro del segnale campionato, Aliasing, Quantizzazione uniforme, rumore di quantizzazione, SQRN; Quantizzazione non uniforme

Schema ADC; Sample-and-hold; Flash ADC; Pipelined ADC; ADC ad approssimazioni successive; Sigma-Delta ADC; Trasformata di Fourier discreta (DFT); derivazione di DFT e della inversa

Proprietà DFT ed esempi di calcolo (analitico e in python)

Simmetria DFT per segnali reali; Spectral leakage; Lemma di Danielson-Lanczos e FFT; Stima della densità spettrale per mezzo della DFT; teoremi di Parseval e di Wiener-Khintchin per la DFT

Discrete Cosine Transform (DCT); Introduzione allo standard di compressione delle immagini JPEG basato sulla DCT; entropia nella teoria dell'informazione

Compressione JPEG e codifica di Huffman; Principio di funzionamento dell'OFDM; processi di rumore: rumore termico e shot noise; moto Browniano

2.3 Calendario e Laboratori

La scaletta iniziale delle lezioni è organizzata secondo blocchi tematici che ci accompagneranno tra settembre, ottobre, per poi proseguire con le attività di laboratorio nei mesi invernali.

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE INTRODUZIONE	MARTEDÌ 29 SETTEMBRE SEGNALI E RADII	MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE PROPAGAZIONE
--	--	---

MARTEDÌ 6 OTTOBRE
MODULAZIONI

LUNEDÌ 12 OTTOBRE MATLAB	MARTEDÌ 13 OTTOBRE LINK BUDGET	MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE ANTENNE CON MATLAB
------------------------------------	--	---

NOVEMBRE / DICEMBRE
LABORATORIO RADIO (CAMERA ANECOICA (UNITS-C2))

Per avere una visione chiara del primo periodo, ecco un dettaglio del calendario del mese di **Ottobre**, con evidenziate (in rosso) le date chiave d'inizio e sviluppo del modulo principale.

S	M	T	W	T	F	S
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Inquadramento dell’Insegnamento

3.1 Risultati Attesi (Descrittori di Dublino)

Secondo i parametri di Dublino, i risultati attesi al termine di questo percorso sono:

- **Conoscenza e comprensione** dei principi fisici di funzionamento della comunicazione dei segnali;
- **Capacità di applicare** conoscenza e comprensione acquisite in teoria e laboratorio di progetti;
- **Autonomia di giudizio** nella scelta fra diverse soluzioni nel complesso mondo della tecnologia;
- **Abilità comunicative** nell’organizzare i risultati di laboratorio;
- **Capacità di collaborazione** in gruppo e di proposta di soluzioni nuove.

3.2 Utilità e Prerequisiti

- **Prerequisiti:**
 - Matematica e fisica di base.
- **Cosa useremo:**
 - Avere a disposizione un laptop / computer portatile.
 - Strumentazione ad alta frequenza (fornita in laboratorio).
- **Riferimenti:**
 - Sono sufficienti le dispense in formato presentazione distribuite online, che contengono una bibliografia per eventuali approfondimenti.

3.3 Valutazione

Relativamente a questa parte dell'insegnamento, la valutazione avviene in diversi momenti chiave:

1. **Esercitazioni di gruppo in laboratorio** con report finale (alcuni esempi delle attività pratiche):
 1. Design di trasmettitore e ricevitore radio ad alta frequenza, a partire da componenti già selezionati, con calcolo e successivo test delle frequenze e del livello di potenza lungo la catena, e con calcolo della figura di rumore;
 2. Misure su componenti radio ad alta frequenza (filtro e amplificatore di potenza);
 3. Design di una antenna;
 4. Misure dei parametri S con l'analizzatore di reti;
 5. (Misura di *link budget*).
2. **Prova Orale:** Al colloquio verrà posta una domanda sui temi discussi all'interno dei report di laboratorio.